

Positions relatives de deux droites

a. Droites coplanaires

Si les droites sont contenues dans un même plan, les notions de géométrie plane s'appliquent. On a donc :

Si (d) et (d') sont coplanaires, alors (d) et (d') sont soit :

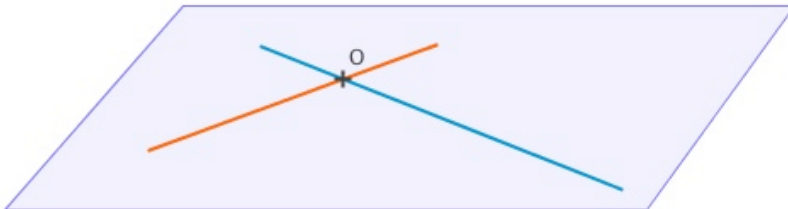
- ♦ confondues ;
- ♦ parallèles (elles n'ont aucun point d'intersection) ;
- ♦ sécantes (elles ont un unique point d'intersection).

Exemples :

Droites coplanaires et parallèles :



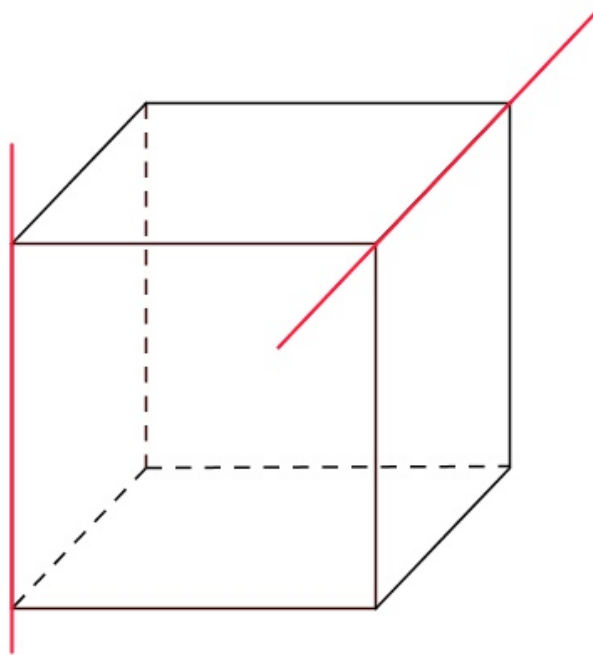
Droites coplanaires et sécantes :



b. Droites non coplanaires

Si (d) et (d') sont non coplanaires, aucun plan ne contient à la fois (d) et (d') .

Exemple :



2. Positions relatives d'une droite et d'un plan

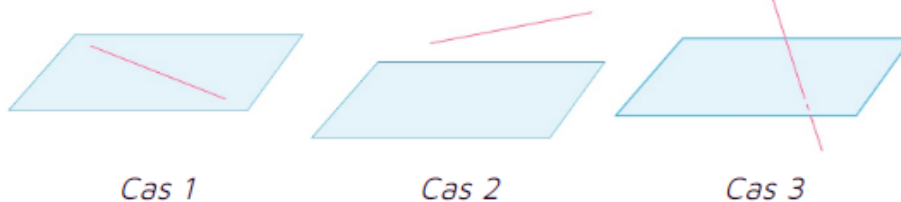
Il n'y a que trois cas possibles pour les positions relatives du plan P et de la droite (d) .

Cas 1 : La droite (d) est **contenue** dans le plan P .

Cas 2 : La droite (d) est **strictement parallèle** au plan P .

Cas 3 : La droite (d) est **sécante** au plan P . Il y a alors un unique point d'intersection.

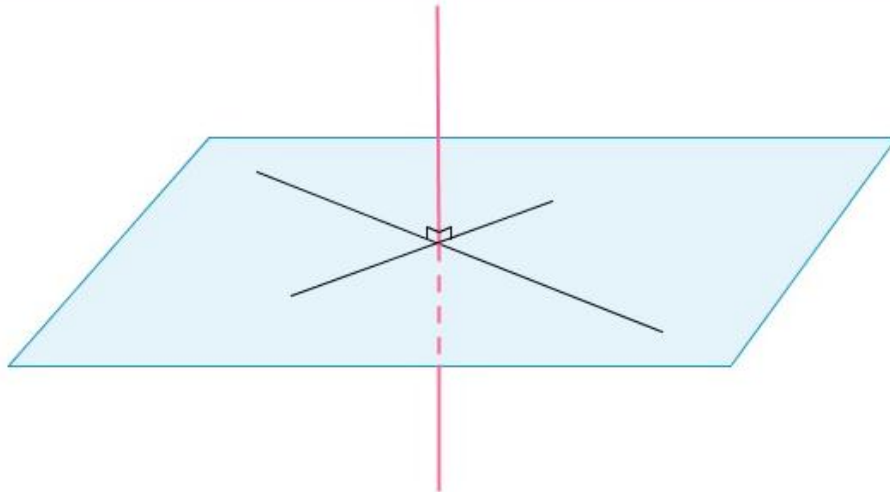
Exemples :



3. Cas particulier de l'orthogonalité d'une droite et d'un plan

On est dans le cas où la droite (d) et le plan P sont sécants.

On dit que la droite (d) est **orthogonale** au plan P si (d) est **orthogonale à deux droites sécantes** du plan P .



4. Positions relatives de deux plans

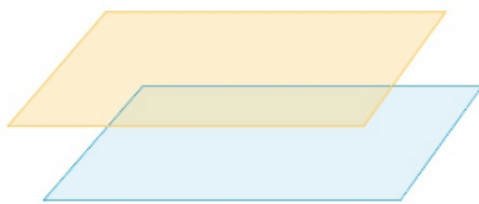
Il n'y a que trois cas possibles :

Cas 1 : les deux plans sont **confondus**.

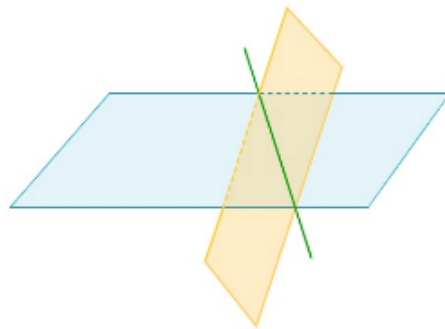
Cas 2 : les deux plans sont **strictement parallèles**, leur intersection est vide.

Cas 3 : les deux plans sont **sécants**, leur intersection est une **droite**.

Exemples :



Cas 2



Cas 3

L'essentiel

Il y a 3 cas de positions relatives d'une droite et d'un plan :

- ♦ la droite est contenue dans le plan ;
- ♦ le plan et la droite sont strictement parallèles ;
- ♦ la droite et le plan sont sécants en un point.

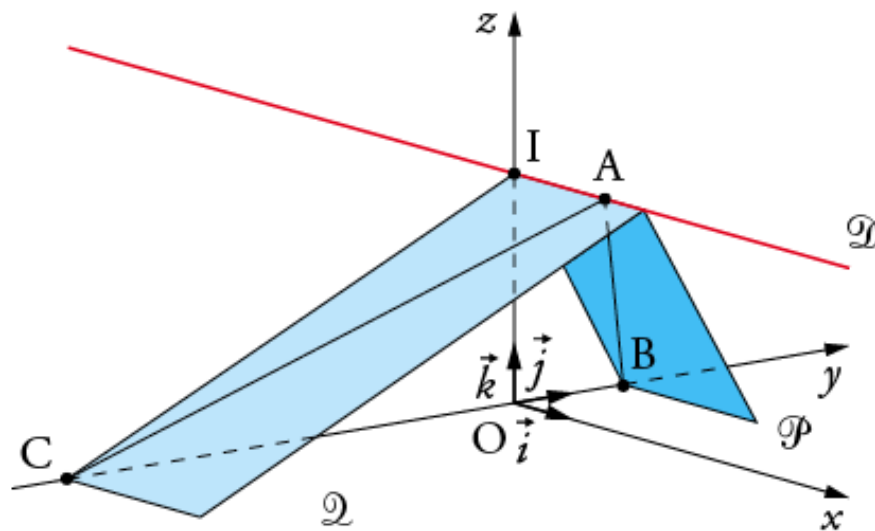
Il y a aussi 3 cas de positions relatives de deux plans :

- ♦ les plans sont confondus ;
- ♦ les deux plans sont strictement parallèles ;
- ♦ les deux plans sont sécants en une droite.

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la droite D passant par les points $A(3; 0; 6)$ et $I(0; 0; 6)$.

On appelle P le plan d'équation $2y + z - 6 = 0$ et Q le plan d'équation $y - 2z + 12 = 0$.



► 1. Démontrer que les plans P et Q sont perpendiculaires. (1 point)

► 2. Démontrer que l'intersection des plans P et Q est la droite D. (1 point)

► 3. a) Démontrer que les plans P et Q coupent l'axe $(O; \vec{j})$. (0,5 point)

b) Déterminer les coordonnées des points B et C, intersections respectives des plans P et Q avec l'axe $(O; \vec{j})$. (0,5 point)

► 4. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan R passant par B et de vecteur normal $\overrightarrow{AC}$ est $x + 4y + 2z - 12 = 0$. (1 point)

► 5. a) Donner une représentation paramétrique de la droite (OA). (0,25 point)

b) Démontrer que la droite (OA) et le plan R sont sécants en un point H dont on déterminera les coordonnées. (0,25 point)

CORRIGÉ

► 1. Démontrer que deux plans sont perpendiculaires

Un vecteur normal au plan P d'équation $2y + z - 6 = 0$ est $\vec{n}(0; 2; 1)$.

Un vecteur normal au plan Q d'équation $y - 2z + 12 = 0$ est $\vec{n}'(0; 1; -2)$.

$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 2 - 2 = 0$, donc les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux.

On en déduit que les plans P et Q sont perpendiculaires.

► 2. Déterminer l'intersection de deux plans

Les plans P et Q sont sécants, donc leur intersection est une droite. Démontrons qu'il s'agit de la droite $D = (AI)$.

Pour cela, il suffit de démontrer que A et I appartiennent à P et à Q.

$A(3; 0; 6)$ et $I(0; 0; 6)$; P: $2y + z - 6 = 0$; Q: $y - 2z + 12 = 0$.

$2 \times 0 + 6 - 6 = 0$, donc $A \in \mathcal{P}$, et $0 - 2 \times 6 + 12 = 0$, donc $A \in \mathcal{Q}$;

$2 \times 0 + 6 - 6 = 0$, donc $I \in \mathcal{P}$, et $0 - 2 \times 6 + 12 = 0$, donc $I \in \mathcal{Q}$.

Ainsi, les points A et I appartiennent à l'intersection des plans P et Q qui est une droite, donc l'intersection des plans P et Q est la droite $D = (AI)$.

► 3. Étudier la position relative d'un plan et d'une droite

a) Démontrons que les plans P et Q ne sont pas parallèles à l'axe $(O; \vec{j})$.

$\vec{n}(0; 2; 1)$ et $\vec{n}'(0; 1; -2)$ sont des vecteurs normaux aux plans P et Q respectivement, et $\vec{j}(0; 1; 0)$ est un vecteur directeur de l'axe $(O; \vec{j})$.

$\vec{n} \cdot \vec{j} = 0 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 2 \neq 0$, donc $\vec{n}$ et $\vec{j}$ ne sont pas orthogonaux.

On en déduit que le plan P n'est pas parallèle à l'axe $(O; \vec{j})$.

De même, $\vec{n}' \cdot \vec{j} = 0 \times 0 + 1 \times 1 - 2 \times 0 = 1 \neq 0$, donc $\vec{n}'$ et $\vec{j}$ ne sont pas orthogonaux.

On en déduit que le plan P n'est pas parallèle à l'axe $(O; \vec{j})$.

Les deux plans P et Q coupent donc l'axe $(O; \vec{j})$.

b) Déterminons les coordonnées des points B et C, intersections respectives des plans P et Q avec l'axe $(O; \vec{j})$.

B appartient à l'axe $(O; \vec{j})$, donc B a pour coordonnées $(0; y_B; 0)$.

D'autre part, B appartient à P, donc $2y_B + 0 - 6 = 0$, soit $y_B = 3$.

B a donc pour coordonnées $(0; 3; 0)$.

De même, C appartient à l'axe $(O; \vec{j})$, donc C a pour coordonnées $(0; y_C; 0)$.

D'autre part, C appartient à Q, donc $y_C - 2 \times 0 + 12 = 0$, soit $y_C = -12$.

C a donc pour coordonnées $(0; -12; 0)$.

► 4. Déterminer une équation cartésienne d'un plan

$\overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées $(0 - 3; -12 - 0; 0 - 6)$

soit $(-3; -12; -6) \neq (0; 0; 0)$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}(-3; -12; -6)$ est un vecteur normal au plan R, donc R a une équation cartésienne de la forme $-3x - 12y - 6z + d = 0$.

Déterminons la valeur de d .

Le point $B(0; 3; 0)$ appartient à R, donc ses coordonnées vérifient l'équation du plan :
 $-3 \times 0 - 12 \times 3 - 6 \times 0 + d = -36 + d = 0$ soit $d = 36$

Une équation cartésienne du plan R est donc $-3x - 12y - 6z + 36 = 0$ ou encore $x + 4y + 2z - 12 = 0$ en divisant tous les termes par -3 .

► 5. a) Déterminer une représentation paramétrique d'une droite

La droite (OA) passe par le point $O(0; 0; 0)$ et a pour vecteur directeur $\overrightarrow{OA}(3; 0; 6)$, donc une

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 0 \\ z = 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

représentation paramétrique de cette droite est :

b) Étudier la position relative d'une droite et d'un plan

$\overrightarrow{AC}(-3; -12; -6)$ est un vecteur normal au plan R et $\overrightarrow{OA}(3; 0; 6)$ est un vecteur directeur de (OA).

$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{OA} = -3 \times 3 - 12 \times 0 - 6 \times 6 = -9 - 36 = -45 \neq 0$, donc $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{OA}$ ne sont pas orthogonaux, ce qui prouve que le plan R et la droite (OA) ne sont pas parallèles. Ils sont donc sécants, en un point H.

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 0 \\ z = 6t \\ x + 4y + 2z - 12 = 0 \end{cases}, \text{ c'est-à-dire}$$

Déterminer les coordonnées de H revient à déterminer le réel t tel que

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 0 \\ z = 6t \\ 3t + 2 \times 6t - 12 = 0 \end{cases}$$

La dernière équation donne $15t - 12 = 0$, soit $15t = 12$ et $t = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.

a donc pour coordonnées $\left(3 \times \frac{4}{5}; 0; 6 \times \frac{4}{5}\right)$ soit $\left(\frac{12}{5}; 0; \frac{24}{5}\right)$.

Exercice 4.28 : On donne les points $A(3 ; 4 ; 0)$, $B(-3 ; 8 ; 1)$, $C(1 ; 2 ; -3)$, $D(11 ; 1 ; 1)$, $E(3 ; 3 ; -1)$, $F(8 ; 3 ; 1)$, $G(0 ; 5 ; -1)$, $P(-5 ; -2 ; -5)$ et $Q(0 ; 4 ; -3)$.

- Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite PQ et du plan ABC .
- Montrer que la droite DE est incluse dans le plan ABC .
- Montrer que la droite FG est strictement parallèle au plan ABC .

a) Il faut trouver l'équation du plan ABC et celle de la droite (PQ)

$$\bullet \quad M(x,y,z) \in ABC \Leftrightarrow \det(\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0 \text{ avec } \vec{AM}(x-3, y-4, z), \vec{AB}(-6, 4, 1), \vec{AC}(-2, -2, -3)$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & -6 & -2 \\ y-4 & 4 & -2 \\ z & 1 & -3 \end{vmatrix} = (x-3)(-10) - (y-4)(20) + (z)(20) = 0$$

$\rightarrow \rightarrow$

$$-10x - 20y + 20z + 110 = 0$$

trouver l'équation du plan ABC est : $x + 2y - 2z - 11 = 0$

- $$\bullet \quad \vec{PQ}(5, 6, 2) \text{ et } P(-5, -2, -5) \in \text{la droite (PQ)}$$
- Les équations paramétriques la droite (PQ)

$$\begin{cases} x = -5 + 5k \\ y = -2 + 6k \\ z = -5 + 2k \end{cases}$$

Le point d'intersection $\in$ au plan ABC et à la droite (PQ)

$$\text{et } \begin{cases} x + 2y - 2z - 11 = 0 \\ x = -5 + 5k \\ y = -2 + 6k \\ z = -5 + 2k \end{cases}$$

$$\text{nous avons } (-5+5k) + 2(-2+6k) - 2(-5+2k) - 11 = 0$$

$$13k - 10 = 0 \text{ donc } k = 10/13 \text{ une seule valeur de } k \text{ donc un seul point } I(-15/13, 34/13, -45/13)$$

Exercice 4.29 : Pour quelle valeur du paramètre m la droite

$$(d) : \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{m} = \frac{z+3}{-2} \text{ est-elle parallèle au plan}$$

$$(\alpha) : x - 3y + 6z + 7 = 0$$

Pour que (d) et (α) soient $//$ il suffit que le vecteur normal $\vec{n}_\alpha$ soit $\perp$ au vecteur directeur $\vec{v}_d$ de (d) .

$$\vec{v}_d(3, m, -2) \text{ et } \vec{n}_\alpha(1, -3, 6) : \vec{n}_\alpha \cdot \vec{v}_d = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 1 - 3m - 12 = 0 \Leftrightarrow m = -3$$

Comment déterminer analytiquement l'intersection de deux plans

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

Si les deux plans P et Q sont définis par leur équations cartésiennes :

$$P : ax + by + cz + d = 0$$

$$Q : a'x + b'y + c'z + d' = 0$$

on peut déterminer par le calcul leur intersection.

Les coordonnées $(x; y; z)$ d'un point M appartenant à $P \cap Q$ doivent vérifier le système :

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

Trois cas peuvent se produire :

- Les coefficients $(a; b; c; d)$ sont proportionnels
aux coefficients $(a'; b'; c'; d')$ dans ce cas, $P \cap Q = P = Q$
l'intersection est le plan P (ou le plan Q) les deux plans sont confondus.
(il suffit que leurs vecteurs normaux respectifs soient colinéaires et qu'il admettent au moins un point commun)
- Les coefficients $(a; b; c)$ sont proportionnels
aux coefficients $(a'; b'; c')$ sans que cette proportionnalité s'étende pour d et d' dans ce cas, $P \cap Q = \emptyset$, l'intersection est vide et les deux plans sont parallèles.
(il suffit que leurs vecteurs normaux respectifs soient colinéaires et qu'il existe un point qui appartienne à l'un des plan sans appartenir à l'autre)
- Les coefficients $(a; b; c)$ ne sont proportionnels
aux coefficients $(a'; b'; c')$ dans ce cas, $P \cap Q = D$ où D est une droite et il est possible d'exprimer les réels $(x; y; z)$ en fonction d'un paramètre (x ou y ou z au choix) et d'en déduire une représentation paramétrique de la droite D intersection de P et Q. On peut également déterminer les coordonnées d'un vecteur normal de chaque plan, le vecteur directeur de la droite D intersection des deux plans est le produit vectoriel des deux vecteurs normaux précédents.
(il suffit que leurs vecteurs normaux respectifs ne soient pas colinéaires)

Exemples :

- les plans P et Q d'équation

$$P : 2x + 3y - z + 2 = 0$$

$$Q : 4x + 6y - 2z + 4 = 0$$

sont confondus.

$$2/4 = 3/6 = -1/-2 = 2/4$$

- les plans P et Q d'équation

$$P : 2x + 3y - z + 2 = 0$$

$$Q : 4x + 6y - 2z + 5 = 0$$

sont parallèles.

$$2/4 = 3/6 = -1/-2 \neq 2/4$$

- les plans P et Q d'équation

$$P : 2x + 3y - z + 2 = 0$$

$$Q : x + y - 2z + 5 = 0$$

sont sécants déterminons la représentation paramétrique de la droite D :

$$\begin{cases} z = 2x + 3y + 2 \\ x + y - 2(2x + 3y + 2) + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2x + 3y + 2 \\ -3x - 5y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + 2 = z \\ -3x - 5y + 1 = 0 \end{cases} \begin{matrix} \times 3 \\ \times 2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x + 9y + 6 = 3z \\ -6x - 10y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + 2 = z \\ -y + 8 = 3z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3(8 - 3z) + 2 = z \\ y = 8 - 3z \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = -13 + 5z \\ y = 8 - 3z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -13 + 5z \\ y = 8 - 3z \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -13 + 5z \\ y = 8 - 3z \\ z = 0 + 1z \end{cases}$$

D est la droite de vecteur directeur $\vec{u}(5; -3; 1)$

qui passe par le point A $(-13; 8; 0)$

2ème méthode :

Un vecteur directeur de la droite (d) est le produit vectoriel du vecteur normal de P $\vec{n}_p(2,3,-1)$ et celui de Q $\vec{n}_q(1,1,-2)$ car (d) $\in$ aux 2 plans.

$$\text{Donc } \vec{V}_d = \vec{n}_p \wedge \vec{n}_q$$

$$\vec{V_d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & 2 & 1 \\ \vec{j} & 3 & 1 \\ \vec{k} & -1 & -2 \end{vmatrix} = \vec{i}(-5) - \vec{j}(-3) + \vec{k}(-1) \text{ donc } \vec{V_d}(-5,3,-1) // (5,-3,1)$$

Il faut trouver un point A commun au 2 plan

Par exemple $z=0$

$$P \quad 2x + 3y + 2 = 0$$

$$Q \quad x + y + 5 = 0$$

$$P - 2Q \implies y - 8 = 0 \text{ donc } y = 8 \text{ et } x = -y - 5 = -8 - 5 = -13$$

$A(-13, 8, 0)$ on peut trouver un autre point et un autre vecteur //.

Les équations de (d) sont

$$\begin{cases} x = -13 + 5z \\ y = 8 - 3z \\ z = 0 + 1z \end{cases}$$

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère P d'équation $x - y + z = 2$ et P' d'équation $x + 2y + 3z = 4$.

1. Vérifier que P et P' ne sont pas parallèles, puis donner un système d'équations paramétriques de la droite d intersection de P et P' .
2. Donner une équation du plan P'' perpendiculaire à d et passant par le point A de coordonnées $(1, 0, -1)$.
3. Montrer sans aucun calcul que les trois plans P, P', P'' sont concourants.
4. Préciser les coordonnées du point B commun à P, P' et P'' .

Indication ►

Corrigé ▼

1. P et P' ne sont pas parallèles car ils ont des vecteurs normaux non proportionnels. Un vecteur directeur de d s'obtient en effectuant le produit vectoriel de $(1, -1, 1)$ et $(1, 2, 3)$ qui vaut $(-5, -2, 3)$; donc d admet les équations paramétriques $(x = -5t + a, y = -2t + b, z = 3t + c)$. On détermine les constantes (a, b, c) en résolvant le système :

$$\begin{cases} (-5t + a) - (-2t + b) + (3t + c) &= 2 \\ (-5t + a) + 2 \times (-2t + b) + 3 \times (3t + c) &= 4 \end{cases}$$

qui signifie que le point (a, b, c) est à la fois sur P et P' . Il y a une infinité de solutions possibles, par exemple $(1, 0, 1)$.

2. Le vecteur directeur $(-5, -2, 3)$ de d est un vecteur normal de P'' , ce qui signifie que P'' a une équation de la forme $-5x - 2y + 3z = \theta$, où il reste à déterminer la constante θ . On écrit que A est sur P'' et on trouve $\theta = -8$.

3. Les points communs à P et P' sont les points de d , qui coupe P'' : P, P' et P'' sont concourants.

4. On introduit l'équation paramétrique de d dans l'équation de P'' : la résoudre nous donne la valeur du paramètre t , et les coordonnées de B sont $(34/19, 6/19, 10/19)$.